



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA



Proceso de ortonormalización Gram-Schmidt

Teorema.- Sea V un E.V. con P.I. y sea $W \neq \{O_v\}$ un subespacio de V con base $S = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ entonces existe una base ortonormal $S^u = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ para W .

Primero se construye una base ortogonal mediante las fórmulas.

$$z_1 = w_1$$

$$z_2 = w_2 - \frac{\langle w_2, z_1 \rangle}{|z_1|^2} z_1$$

$$z_3 = w_3 - \frac{\langle w_3, z_1 \rangle}{|z_1|^2} z_1 - \frac{\langle w_3, z_2 \rangle}{|z_2|^2} z_2$$

$$\vdots$$

luego

$$S^u = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$$

es una base ortogonal de W .



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA



Sea ahora

$$\begin{array}{l} u_1 = \frac{z_1}{|z_1|} \\ u_2 = \frac{z_2}{|z_2|} \\ u_3 = \frac{z_3}{|z_3|} \\ \vdots \end{array}$$

luego

$$S'' = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

es una base ortonormal de w

Ejemplos



1. Hallar la distancia entre los siguientes pares de vectores

a. $u = (1, 3, 4), \quad v = (2, 4, 5)$

b. $p(t) = 3t^2 - 2t + 1, \quad q(t) = t^2 - 3t + 2$

c. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$

Ortonormalizar las siguientes bases

1. $S = \{(1, 4), (-3, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$

2. $S = \{(3, 0, -1), (1, 1, 0), (-1, -2, 4)\} \subset \mathbb{R}^3$

3. $S = \{(5, 1, -1), (3, 1, 1), (3, -2, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$

4. $S = \{t, t + 1\} \subset P_1(\mathbb{R})$